



Relatório Diário de Engenharia de Software

Projeto: Módulo de Teleconsultoria com Validação Inteligente de Documentos (Plataforma V4H — Projeto ReNTAI / CLUSTER-19)

Desenvolvedor: Arthur Felipe Almeida Lacerda

Fase Atual: Elaboração Arquitetural e Modelagem de Sistemas (Elaboration Phase)

17

Registro: 18/05/2026 — Dia 2 (Design Arquitetural e Modelagem de Dados)

1. Resumo Executivo do Dia

O segundo dia de atividades foi inteiramente focado em converter as diretrizes e os requisitos macro estabelecidos no Dia 1 em especificações de design técnico de alta fidelidade, mitigando qualquer margem de ambiguidade antes do início da codificação de produção. Tendo como base os alinhamentos dos primeiros registros de decisão técnica, foi iniciado o desenho conceitual do **C4 Model** para documentar visualmente os fluxos de contexto e as fronteiras de containerização do ecossistema. Durante essa etapa de seleção de ferramenta, uma análise comparativa assistida por inteligência artificial avaliou opções de mercado consolidadas (PlantUML, VisualParadigm, Excalidrawn, BrModelo e Draw.io) com foco em manutenibilidade. A escolha estratégica recaiu sobre o **PlantUML**, viabilizando o paradigma de *Arquitetura como Código* (*Architecture as Code* — *AaC*), o que otimiza significativamente alterações estruturais futuras por meio da manipulação direta de arquivos em modo texto.

Sob essa mesma abordagem declarativa e unificada de padronização, foi desenvolvido o modelo lógico completo do **Modelo de Dados Relacional (MDR)** para o banco PostgreSQL do módulo. Complementando a blindagem de design arquitetural, foram criados hoje os documentos **ADR-004** e **ADR-005** para fechar a lógica de segurança e isolamento de regras de negócio. O ADR-004 consolida o mecanismo de autenticação, autorização e controle de acessos baseado em perfis (RBAC), atendendo à exigência regulamentar do edital por separação rigorosa de capacidades entre profissionais Solicitantes e Médicos Especialistas; para isso, adotou-se o padrão-ouro de tokens apátridas **JWT**, maximizando a escalabilidade horizontal e o mapeamento nativo em contêineres independentes. Já o ADR-005 resolve o requisito explícito de desacoplamento do motor de Inteligência Artificial (**RNF004**) por meio da implementação do padrão de projeto comportamental **Strategy Pattern**; esta abstração permite o desenvolvimento estável e a homologação do ecossistema local utilizando um modelo simulado (**MockAIEngine**), eliminando restrições de tempo de execução associadas a APIs de IA reais que possam se mostrar pagas, instáveis ou temporariamente indisponíveis. O dia foi concluído com a inicialização e sincronização de um repositório

seguro no **GitHub**, assegurando o controle de versão e a rastreabilidade absoluta de toda a documentação de base gerada.

2. Atividades Executadas e Artefatos Produzidos

Artefato Técnico	Descrição da Atividade Prática	Objetivo de Engenharia
C4 Model Nível 1 & 2 (<i>contexto.puml / containers.puml</i>)	Modelagem formal das fronteiras de sistema (N1) e das comunicações entre componentes lógicos containerizados (N2) via scripts declarativos do PlantUML.	Oferecer visibilidade estrutural imediata das vias de tráfego de rede e dos protocolos de comunicação de infraestrutura (HTTP/WebSockets).
Registros de Decisão (<i>ADR-004 e ADR-005</i>)	Redação das especificações arquiteturais de segurança e autorização via JWT/RBAC e do encapsulamento polimórfico das regras de triagem do motor de IA.	Documentar com transparência os custos técnicos (<i>trade-offs</i>), os riscos regulatórios da LGPD dirimidos e as alternativas descartadas no design técnico.
Modelo de Dados Relacional (MDR) (<i>mdr.puml</i>)	Modelagem física e normalização lógica do banco de dados relacional, aplicando chaves do tipo UUID, campos semiestruturados (JSONB) e tabelas de linha do tempo.	Garantir consistência estrutural com os diagramas C4 e otimizar a manutenibilidade futura da persistência de prontuários e auditorias de IA.

Governança de Configuração <i>(Inicialização Git e GitHub)</i>	Execução dos comandos locais de inicialização do repositório Git, parametrização de políticas de descarte (.gitignore) e sincronização remota no GitHub.	Centralizar a linha de base documental do projeto, servindo como registro de auditoria e evidência cronológica de planejamento prévio para a banca.
Artefato Técnico	Descrição da Atividade Prática	Objetivo de Engenharia

3. Abordagens de Engenharia Consolidadas

- **Arquitetura como Código (AaC):** A centralização de diagramas visuais complexos (C4 e MDR) sob a sintaxe textual do PlantUML garante que modificações de infraestrutura ou de tabelas de dados de saúde não exijam redesenhos manuais exaustivos de layouts gráficos, simplificando pipelines de revisão de código.
- **Segurança Baseada no Privilégio Mínimo:** A combinação de tokens JWT criptograficamente assinados com middlewares de interceptação RBAC impede acessos indevidos a prontuários e logs de auditoria por perfis não homologados, blindando o software nos moldes de privacidade exigidos pela LGPD.
- **Isolamento de Ambiente e Fail-Safe Técnico:** O desacoplamento imposto pelo *Strategy Pattern* assegura que a suíte de testes de integração e o fluxo de demonstração do MVP rodem de forma determinística e ágil em modo offline, tornando a aplicação imune a falhas de conectividade com os clusters de IA do consórcio.

4. Status de Progresso e Próximos Passos (Dia 3)

- **Status do Dia 2:** 100% Concluído. A etapa de especificação técnica e design conceitual de componentes foi encerrada e versionada em repositório seguro com sucesso.
- **Metas para o Dia 3:** Iniciar oficialmente a **Fase de Construção (Construction Phase)**. O foco do próximo dia será o provisionamento do ecossistema local via Docker Compose unificado (Backend Django ASGI, Banco PostgreSQL e

Cache/Broker Redis), geração física dos modelos de dados ORM baseados em UUIDs no Python, aplicação de migrações estruturais e escrita das classes e middlewares iniciais de segurança JWT.